

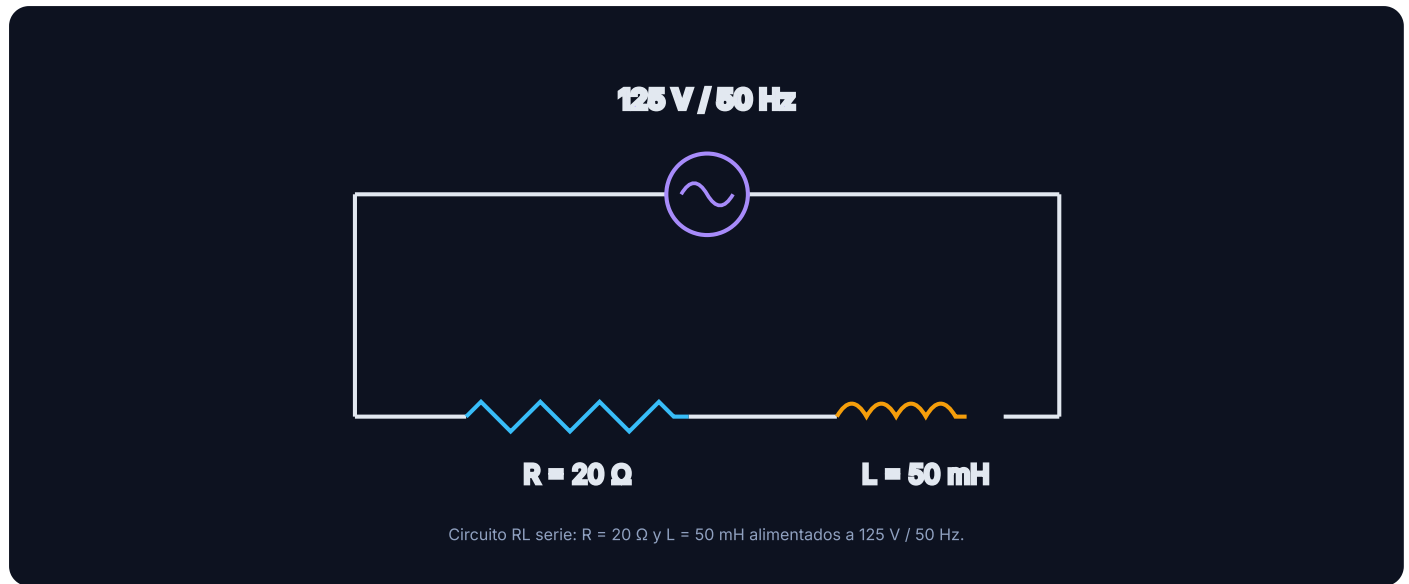
Pregunta 10 · Circuito RL serie en corriente alterna

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

El circuito equivalente de la bobina de un contactor consta de una resistencia de $20\ \Omega$ y de una bobina pura con coeficiente de autoinducción de $50\ \text{mH}$, alimentado a $125\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$. Calcula:

- Impedancia total. (0,5 puntos)
- Intensidad total. (0,5 puntos)
- Ángulo de desfase. (0,5 puntos)
- Caída de tensión en la resistencia y en la bobina. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La reactancia inductiva es $X_L = 2\pi fL$. En serie, la impedancia es $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$, la intensidad $I = \frac{V}{Z}$, el desfase $\varphi = \arctan \frac{X_L}{R}$, y las caídas $V_R = IR$, $V_L = IX_L$.

Datos: $R = 20\ \Omega$, $L = 50\ \text{mH} = 0,05\ \text{H}$, $V = 125\ \text{V}$, $f = 50\ \text{Hz}$.

a) Impedancia total

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,05 = 15,71\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{20^2 + 15,71^2} = \sqrt{646,7} = 25,43\ \Omega$$

$$Z \approx 25,43\ \Omega$$

b) Intensidad total

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{125}{25,43} = 4,92\ \text{A}$$

$$I \approx 4,92\ \text{A}$$

c) Ángulo de desfase

$$\varphi = \arctan \frac{X_L}{R} = \arctan \frac{15,71}{20} = 38,1^\circ$$

$$\varphi \approx 38,1^\circ \text{ (la corriente atrasa respecto a la tensión)}$$

d) Caídas de tensión

$$V_R = I R = 4,92 \cdot 20 = 98,3 \text{ V}$$

$$V_L = I X_L = 4,92 \cdot 15,71 = 77,3 \text{ V}$$

$$V_R \approx 98,3 \text{ V} \cdot V_L \approx 77,3 \text{ V}$$

Comprobación: $\sqrt{98,3^2 + 77,3^2} \approx 125 \text{ V}$. ✓